

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(COURSE SYLLABUS)

1. Tổng quát về học phần (General course information)

Tên học phần	Tiếng Việt: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PYTHON Tiếng Anh: PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE			Mã HP: 124100
Số tín chỉ ¹	3 TC (2, 1, 3)			
Phân bổ thời gian	Lý thuyết/ Bài tập/Dự án	Thí nghiệm/ Thực hành/ Thảo luận	Tổng	Tự học
	30	30	60	90
Thang điểm	10			
HP tiên quyết				
HP học trước	124101 – Kỹ thuật lập trình			
HP song hành				
Loại học phần	☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do			
Thuộc thành phần	Ngành			

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Đây là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và truyền thông, chuyên ngành Smart Logistic và Công nghệ ô tô số. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng lập trình ngôn ngữ Python. Ngoài ra học phần cung cấp các kiến thức nâng cao của ngôn ngữ Python trong việc phân tích dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu trong cho các mô hình máy học hay xử lý ngôn ngữ, xử lý ảnh, máy học hay ứng dụng IoT. Đây là những kiến thức nền tảng của ngành giúp cho sinh viên chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho các học phần tiếp theo và phát triển nghề nghiệp sau này.

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

- ✓ CO1: Những kiến thức căn bản với lập trình ngôn ngữ Python.
- ✓ CO2: Phương pháp lựa chọn giải pháp phù hợp giải quyết bài toán trong ngôn ngữ lập trình Python.
- ✓ CO3: Tự học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức theo xu thế phát triển của lĩnh vực, kỹ năng làm việc nhóm.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

- ✓ CLO1: Lập trình Python cơ bản: hiểu biết về biến, kiểu dữ liệu, phép toán, cấu trúc điều khiển, ngoại lệ, hàm, các module. Có kiến thức về một số kiểu dữ liệu như list, set, tuple, dictionary.
- ✓ CLO2: Lập trình hướng đối tượng trong Python: đối tượng, lớp, thuộc tính, phương thức, thừa kế. Hiểu biết một số kỹ thuật xử lý cơ bản trong Python như Xử lý đa luồng, Xử lý kết nối sơ sở dữ liệu, Xử lý xml/json.
- ✓ CLO3: Sử dụng các thư viện NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, SciPy, Pygame, Scikit-learn, TensorFlow, Keras, MicroPython Adafruit, CircuitPython... để xây dựng ứng dụng xử lý phân tích dữ liệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý ảnh và thị giác máy tính, lập trình game, ứng dụng IoT,...

Liên hệ giữa CDR học phần (CLOs) và CDR CTĐT (PLOs):

PLO/ CLO	PL O1	PLO2				PLO3			PL O4	PL O5	PLO6			PLO7	
		PI2 .1	PI2 .2	PI2 .3	PI2 .4	PI3 .1	PI3 .2	PI3 .3			PI6 .1	PI6 .2	PI6 .3	PI7 .1	PI7 .2
CLO1		R													
CLO2		R												R	
CLO3		R												R	

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties)

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định;

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần.

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods):

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CDR mong đợi

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CDR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
Đánh giá quá trình	Chuyên cần	CLO1	A1.1	10
	Bài tập tại lớp	CLO1, CLO2	A2.1	20
	Bài tập lớn	CLO1, CLO2	A5.2	20
Đánh giá Kết thúc học phần	Tiểu luận/Đồ án/Bài tập lớn	CLO2, CLO3	A5.4	50
Tổng cộng				100

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline)

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
1/1	Chương 1: Tổng quan - Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Python. - Lịch sử và các giai đoạn phát triển của ngôn ngữ lập trình Python. - Giới thiệu một số ứng dụng trong thực tế.	CLO1	Thuyết giảng Thảo luận	A1.1
2-3/2	Chương 2: Lập trình Python cơ bản - Giới thiệu	CLO1	Thuyết giảng Bài tập	A1.1, A2.1

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	- Biểu diễn dữ liệu. Các kiểu dữ liệu: kiểu số, string, list, set, tuple, dictionary. - Biểu diễn thuật toán - Lệnh điều khiển - Vòng lặp - Định nghĩa hàm, module. - Input và output. - Xử lý ngoại lệ. Elearning: Bài tập lập trình Python cơ bản			
5/3	Chương 3: Lập trình hướng đối tượng trong Python - Lớp - Thuộc tính - Phương thức - Đối tượng - Tính kế thừa - Các kỹ thuật trong lập trình hướng đối tượng. Elearning: Bài tập lập trình hướng đối tượng trong Python	CLO2	Thuyết giảng Bài tập Lớp học đảo ngược	A1.1, A2.1
6/4	Chương 4: Một số thư viện hỗ trợ cho Python - NumPy - Pandas - Matplotlib - SciPy - Seaborn Elearning: Bài tập sử dụng thư viện trong Python.	CLO2	Thuyết giảng Bài tập Lớp học đảo ngược	A1.1, A2.1
7/5	Chương 5: Các kỹ thuật xử lý cơ bản trong Python - Xử lý đa luồng	CLO2	Thuyết giảng Bài tập	A1.1, A2.1

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	- Xử lý kết nối cơ sở dữ liệu. - Xử lý XML - Xử lý JSON		Lớp học đảo ngược	
8/ Tiểu luận/Đồ án	Giao bài tập cuối kỳ: phân nhóm, giao đề tài Xây dựng thiết kế các ứng dụng dùng Python: + Ứng dụng xử lý phân tích dữ liệu kết hợp máy học cho các bài toán dự đoán, phân loại... + Ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. + Ứng dụng xử lý ảnh và thị giác máy tính. + Ứng dụng IoT. +... Elearning: Sinh viên thực hiện các nội dung trong bài tập cuối kỳ.	CLO2, CLO3	Nghiên cứu tình huống/vấn đề Lớp học đảo ngược	
9/Tiểu luận/Đồ án	Sinh viên nộp kết quả phát thảo đề cương và các nội dung đã làm được. Elearning: Sinh viên hoàn thiện các nội dung trong bài tập cuối kỳ.	CLO2, CLO3	Dự thảo một đề xuất nghiên cứu theo nhóm, Nhật ký học tập Lớp học đảo ngược	
10/Tiểu luận/Đồ án	Đánh giá cuối kỳ	CLO2, CLO3	Sinh viên báo cáo tiểu luận/đồ án.	A5.4

8. Tài liệu học tập (Course materials)

8.1. Tài liệu chính (Main materials)

[1] A. Sweigart, (2025), Automate the Boring Stuff with Python, 3rd edition, San Francisco, CA, USA: No Starch Press.

[2] Chandril Ghosh, (2022), Data Analysis with Machine Learning for Psychologists,

Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG.

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials)

[1] AI Publishing, (2021, Python Pandas For Beginners, AI Publishing LLC.

[2] F. Chollet, (2021), Deep Learning with Python, 2nd edition, Shelter Island, NY,

USA: Manning Publications.

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

Không

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus)

- Ngày biên soạn lần đầu:

- Ngày chỉnh sửa: 08.2024

PHÒNG ĐÀO TẠO

QL. CHƯƠNG TRÌNH

GV LẬP ĐỀ CƯƠNG



TS. Trần Thế Vinh



ThS. Huỳnh Thanh Việt

PHỤ LỤC

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)

Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá

Rubric A1.1: Chuyên cần 1

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham gia tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	50
Thời gian tham gia đầy đủ	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	50

Rubric A2.1: Bài tập trên lớp

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài nộp	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	20
Thái độ tham gia	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	20
Kỹ năng thảo luận	Không thảo luận	Kém	Trung bình	Khá	Tốt	20
Chất lượng đóng góp ý kiến	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	40

Rubric A5.2 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Nội dung quy trình hoạt động	Không đảm bảo tiêu chí nào trong	Đảm bảo một trong hai tiêu chí công bằng hoặc chủ động		Đảm bảo cả hai tiêu chí xây dựng	Đảm bảo cả hai tiêu chí xây dựng	20%

nhóm do sinh viên đề xuất	quy định: chủ động và công bằng			nhóm.	nhóm và hoàn thành tối thiểu 85% công việc nhóm được giao.	
Sự phối hợp trong nhóm theo nội dung quy định nhóm đề xuất	Không thể hiện sự phối hợp.	Nhóm phối hợp chưa tốt		Nhóm phối hợp khá tốt.	Nhóm phối hợp tốt.	20%
Chất lượng sản phẩm giao nộp và báo cáo.	Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống	Hoàn thành từ 40-54% bài tập	Hoàn thành từ 55-69% bài tập	Hoàn thành từ 70-84% bài tập	Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên	60%

Rubric A5.4 Đánh giá bài nộp báo cáo Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn:
>=50% tổng điểm môn

Tiêu chí		Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Sản phẩm						
Hình thức trình bày		Thể thức văn bản nhất quán, không lỗi chính tả	Vài sai sót nhỏ về thể thức, ít lỗi chính tả	Vài chỗ không nhất quán về thể thức, nhiều lỗi chính tả	Thể hiện sự cầu thả về thể thức, lỗi chính tả nhiều	10
Cấu trúc		Cân đối hợp lý	Khá cân đối, hợp lý	Tương đối cân đối, hợp lý	Không cân đối, thiếu hợp lý	10
Nội dung	Các thành phần nội dung	Ghi thang điểm cụ thể cho từng phần nội dung tùy thuộc yêu cầu cụ thể của từng môn				40
	Lập luận	Hoàn toàn chặt chẽ, logic	Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ	Tương đối chặt chẽ, logic, có sai sót quan trọng	Không chặt chẽ, không logic	20
	Kết luận	Phù hợp	Khá phù hợp	Tương đối phù hợp	Không phù hợp, thiết sót	20